AI Agent 在金融中的应用

QuantML QuantML 2026年3月22日 21:40

AI Agents in Financial Markets: Architecture, Applications, and Systemic Implications

Hui Gong†

公众号 · QuantML

1. 引言

金融市场中的信息处理正经历一场从“孤立预测任务”向“集成决策系统（Agentic Finance，代理化金融）”的深远转变。大型语言模型（LLMs）、检索增强生成（RAG）、工具调用代理和自主规划模块的最新技术突破，使得构建能够解释异构数据、基于明确目标进行推理、并自主生成或执行操作提案的复杂系统成为可能。这种演进标志着自动化范式从“以模型为中心”跨越至“以工作流为中心”。在这一新范式下，AI在金融领域的系统性影响不再单纯取决于底层模型的智能水平，而是深度依赖于代理系统在不同金融机构间分布、耦合以及受治理的方式。

2. 文献定位与理论贡献

当前关于金融AI的研究广泛分布于六个主要流派：基于代理的金融与异质预期模型、市场微观结构与自动化交易、金融特定LLMs基准测试、多代理系统架构、交易与投资管理中的AI应用，以及系统性风险与监管分析。然而，现有文献存在显著的分析断层：一方面缺乏专门针对金融领域的AI代理架构框架；另一方面，代理系统的微观设计参数与宏观金融市场结果（如流动性、波动性、行为相关性）之间的传导机制尚未建立清晰的联系。

建立这种微观结构至宏观结果的映射构成了研究的核心理论贡献。具体而言，包含提出模块化的四层AI金融代理架构；开发代理金融市场模型（AFMM）以连接微观系统设计与宏观市场特征；以及制定基于机制的理论主张，阐明基础设施集中度和模型同质性对金融体系稳定性的潜在冲击。

3. 金融AI的三代演进：从算法金融到代理化金融

代理化金融（Agentic finance）定义为自主或半自主AI系统参与信息处理、决策支持或执行环节，并对市场结果产生经济相关影响的金融市场环境。金融自动化的历史轨迹呈现出清晰的三代演进特征，其核心分界线在于自动化范围的持续扩张：

3.1 第一代：算法金融

第一代体系聚焦于基于规则的执行机制与市场交互（如订单拆分、微观结构信号响应）。这一范式在操作层面优化了执行速度并降低了交易成本，确立了自动化金融的基础设施。但其核心局限在于系统缺乏语境理解和目标自适应能力，自动化的客体是严格的“规则”，而非具备弹性的决策流。

3.2 第二代：机器学习金融

第二代体系将自动化的重心转移至统计学习与预测任务，包括收益预测、波动率建模及信用评分等。尽管分析能力显著跃升，但该阶段本质上依然是“以模型为中心”的。算法在特定工作流节点输出静态信号或分数，最终的信息整合、约束检验及行动决策仍完全依赖人类交易员或基金经理。

3.3 第三代：代理化金融

第三代体系突破了单点预测的局限，开始渗透至完整的金融决策链条。代理系统不仅吸收结构化与非结构化数据，还能跨越中间步骤执行顺序推理、协调外部工具，并在序列环境中发起交易行动。这一范式的本质在于“工作流集成”。风险图谱因此被大幅重写：传统关注的执行延迟和过拟合风险，正让位于自主权失控、跨机构协同操作、基础设施依赖以及机器介导行为的高度相关性等全新的系统性风险维度。

4. AI金融代理的四层架构

在金融决策的实际工作流中，孤立的模型不再是恰当的分析单元。模块化的四层架构将AI金融代理的认知功能与制度控制相剥离，清晰界定了从原始信息摄取到市场行动执行的完整转化路径：

4.1 第1层：数据感知 (Data Perception)

本层处理高度异构的金融输入，涵盖高频市场数据（如Order Book动态）、监管文件、宏观经济信号甚至区块链状态。感知层不仅承担数据摄取任务，更主导数据治理，包括时间戳对齐、数据规范化与访问控制。数据管道的构建质量和延迟优化，直接转化为代理在市场响应中的信息Alpha和微观结构优势。

4.2 第2层：推理引擎 (Reasoning Engine)

作为代理的认知核心，推理层将原始信号转化为中间信念和预测。现代架构采用混合型设计：通过特定领域LLMs解析非结构化文本，通过检索系统调用历史状态，利用传统机器学习算法预测资产收益或风险，最终经由优化模块输出可行的投资配置参数。

4.3 第3层：策略生成 (Strategy Generation)

分析输出在这一层被转化为具体的“决策对象（Decision Objects）”——即附带执行约束和推理逻辑的结构化提案（如交易策略、对冲建议或异常警报）。代理在此节点必须将理论预测与投资组合基准、流动性限制及监管摩擦相融合，确立其作为辅助研究员或自主决策者的功能定位。

4.4 第4层：执行与控制 (Execution and Control)

决策对象最终通过OMS/EMS系统或智能合约API接入金融基础设施。这一层的核心特征是不可逾越的“制度控制（Institutional Control）”。为防范尾部风险，执行层内置了硬性头寸限制、审计跟踪机制和紧急熔断协议（Emergency Stop）。绝大多数真实环境下的金融代理均在此框架下以“有界自主权（Bounded autonomy）”模式运行。

4.5 核心设计维度

贯穿上述四层的五个结构性参数构成了评估代理系统的核心维度：自主深度（无需人类干预的执行权限）、模型异质性（底层模型与数据源的多样化程度）、执行耦合 （针对相似信号的并发响应程度）、基础设施集中度（对云服务或单一模型供应商的依赖程度），以及监管可观测性（内部或外部复原系统决策路径的穿透能力）。

5. 代理金融市场模型 (AFMM)

代理金融市场模型（Agentic Financial Market Model, AFMM）提供了一个机制化分析框架，用于将微观层面的代理架构设计映射为宏观维度的市场结构特征（包括信息效率、流动性弹性、波动性和系统性风险）。

5.1 核心机制与理论原语

宏观金融市场的稳定性本质上是一个种群结构问题（Population structure）。AFMM的理论内核在于：市场冲击往往不源于单个模型的失效，而是由于异质性匮乏与高耦合度导致的群体行为共振。对于市场参与者集合 N，定义参数向量 $(A_i, H_i, C_i, V_i, S_i)$ 以刻画上述五项设计维度。

5.2 决策函数与行为相关性

时间 t 处，代理 i 观测包含价格、宏观状态和文本特征的信号矩阵 X_t，并通过内部推理算子 $g_i(\cdot)$ 生成决策对象 $D_{i,t}$。引入映射算子 $\Lambda_i(\cdot)$ 将受合规约束的决策对象转化为实际执行订单 $q_{i,t}$。 机器介导行为的核心特征通过实际执行动作的平均截面相关性 ρ_t 来衡量。理论上，ρ_t 随执行耦合和基础设施集中度的上升而单调递增，随模型异质性的增加而递减。

5.3 市场聚合与状态转移

资产价格依据全市场聚合订单流 $Q_t = \sum w_i q_{i,t}$ 演化。这一动态机制揭示了代理化金融的系统性特征：当大量金融机构依赖同源模型（低 H_i）、共享基础设施（高 V_i）且对特定信号存在同步反应机制（高 C_i）时，原本基于微观理性的局部优化决策，将在市场层面聚合为极端的流动性枯竭或正反馈踩踏效应。

5.4 核心命题衍生

AFMM导出三个关键宏观命题： 第一，模型、数据特征及目标函数的充分异质性，是AI代理抑制单极化市场叙事、提升价格发现效率的先决条件。 第二，高强度的执行耦合将局部决策的边际改善转化为系统维度的羊群效应和波动率急剧放大。 第三，当系统赋予的自主深度及其底层基础设施集中度的扩张斜率，超越了制度控制和监管可观测性的技术演进时，系统性风险将呈现非线性爆炸趋势。

6. AI代理在金融中的应用

代理系统的架构特征在不同金融业务条线中呈现出截然不同的适配模式与边界限制，最可信的均衡状态始终是“有界自主权”。

6.1 自主交易

交易业务由于具备极高标准的自动化基础设施（数据管道与算法执行引擎），是代理系统最顺畅的落地场景。现代多代理交易环境（Multi-agent environments）允许多个专门代理分别聚焦宏观解析、波动率预测和风险度量，通过结构化协议进行交互。在此场景下，高自主权与强信号耦合的组合，极易引发类似“闪电崩盘”的微观结构不稳定性，因此其实际应用多被限制在订单合成与交易后分析环节。

6.2 投资组合管理

由于受托责任的法律约束和不可逆性，投资组合领域的自主深度被严格压制。代理系统的核心价值转化为“研究增强”与情景概率推理。通过吸收海量财报和宏观数据，生成结构化的备忘录和多元宏观路径压力测试。由于作为副驾驶系统运行，其模型异质性极高，有助于丰富管理人的Alpha来源，而不直接冲击市场流动性。

6.3 风险监控与合规

代理系统通过多模态数据的实时摄取，执行微观结构层面的交易流监控，以识别潜在的流动性挤兑和合规异常。然而，该场景面临严峻的模型可解释性压力，虚假警报率和“黑箱”判断机制要求系统具备极高的监管可观测性，确立必须包含人类审核机制的处理闭环。

6.4 DeFi与链上智能

区块链原生的高透明度及标准化智能合约为AI代理创造了无摩擦的交互环境。系统可直接执行跨协议的流动性套利或清算干预。然而，DeFi底层基础设施的碎片化与预言机风险（Oracle risk），叠加代理在此环境中的高绝对自主权，容易酿成新的系统脆弱性和跨池执行耦合风险。

7. 代理化金融的治理与监管

将高度复杂的计算系统嵌入核心金融流程，迫使监管单元的分析颗粒度从操作风险扩展至决策算法的白盒化审查。治理的核心不在于阻断AI的渗透，而在于重塑制度边界以实现技术安全性与社会接受度的平衡。

7.1 结构性治理挑战

伴随着系统架构演进，四项核心治理赤字浮出水面：复杂模型交互导致风险责任归属界定的模糊化；非线性深度网络阻断了审计视角的推理逻辑回溯；高度集中的云服务和基座模型触发严重的共模故障系统风险；以及压

缩的信息传导周期大幅放宽了极端市场波动下的负反馈循环。

7.2 代理化金融的五项治理原则

映射至AFMM框架，应对策略被归纳为五项确定的制度约束原则：

- **P1: 有界自主权**。按决策敞口规模、可逆性及法律影响严格锚定授权级别，核心业务强制切入“人类在环”机制。
- **P2: 可追溯性与可审计性**。强制实施包含数据溯源、提示词快照及版本迭代日志在内的决策留痕。
- **P3: 设计多样性**。监管机构需量化并主动干预底层基座模型与API供应商的市场份额集中度，对冲相关性风险。
- **P4: 嵌入式干预能力**。执行层强制耦合硬性熔断协议、审批门限及敞口断路器。
- **P5: 监管共同演进**。监管端必须同步部署同等技术复杂度的AI监控探针，以“机器制衡机器”的思路重构微观审慎框架。

8. 实证研究设计

为了验证公开AI代理能力提升如何导致金融市场重定价，本节利用事件研究法（Event-study）捕捉金融资产的预期收益调整，验证AFMM框架在“能力披露冲击”维度的截面效应。

8.1 机制构建与敞口分类

当行业头部厂商（如2026年初Anthropic的Claude Code针对COBOL迁移等场景的更新）公开宣布AI系统已具备接管底层遗留系统代码现代化或工作流改造的能力时，市场预期即时发生偏移。根据业务模式对技术替换的敏感度，将样本划分为三组结构性资产：收入严重依赖陈旧系统维护的**遗留服务供应商**（如大型机支持机构）；背负沉重技术债务但有望从系统现代化中缩减成本的**遗留重度金融用户**（如核心银行、保险及支付系统）；以及作为基准的相邻**控制组**企业。

8.2 变量提取与横截面检验

利用文本挖掘技术，基于SEC 10-K/10-Q文件提取公司在“COBOL”、“大型机（Mainframe）”及“核心银行系统”等维度的暴露度评分。以控制组构建等权重基准收益率 ，测算事件窗口内的累积超额收益率（CAR）和异常交易量。

8.3 核心发现与模型映射

实证数据显示了极具经济意义的差异化重定价逻辑：围绕市场验证事件日（2026年2月24日），遗留服务供应商遭遇了均值为 -6.39% 的显著负向超额收益，并伴随交易量的剧烈放大；而遗留重度金融用户的负面反应较温和（-2.61%）。截面回归结果证实，市场并非对所有具有遗留技术敞口的公司进行无差别抛售，定价的惩罚权重被精准聚焦于那些“核心商业收入会被代理现代化直接侵蚀”的供应商网络。 这一发现完美印证了理论框架的预设：代理AI引发的市场预期偏转具有高度的微观异质性，金融影响的实质取决于具体工作流可替代性、现代化重组成本及经济租金在整个产业链上的重新分配。

9. 讨论

单次技术冲击公告并不能等同于系统部署后的长期均衡状态，但二级市场针对不同商业模式的瞬时重定价行为清晰表明：在模型实现全面渗透前，工作流架构与自主能力的预期更新已具备充分的经济相关性。

更加核心的是，市场反应极度聚焦于软件现代化成本重估与操作执行管道的替代，而非押注全面无约束自主任性市场的降临。这一逻辑闭环为“有界自主权”这一核心论点提供了强有力的微观资产定价证据——即在突破

受托与合规红线之前，AI代理的实质性红利及系统性破坏，将率先在工作流降本增效及操作瓶颈重构中兑现。

10. 结论

AI在金融领域的嵌入不仅是边缘算力的升级，更是从“以模型为中心的单一预测”迈向“以工作流为中心的闭环自动化”的系统性范式跃迁。在这场范式转移中，模型的通用智能固然重要，但具有决定性系统意义的，是多代理模块如何将认知计算、策略生成与带约束的订单执行融入严密的现代金融制度架构之中。

四层代理架构及AFMM模型彻底理清了微观技术参数（如异质性、执行耦合与集中度）对宏观流动性枯竭及系统行为共振的传导链条。实证资产定价的结果亦佐证，最具现实可行性的演进路径是严格的“有界自主权”均衡。在未来十年，精确穿透AI代理架构、破解算法执行耦合性及重塑数字基础设施的监管体系，其对于维系全球金融稳定性的战略价值，将等同于过往周期中对金融体系杠杆率、流动性覆盖以及机构互联互通机制的深刻认知。

关于QuantML

QuantML 是链接全球顶尖量化人才的高端社群，我们聚焦于机器学习在量化投资中的最前沿应用。

核心价值：

- **顶级圈层：** 社区涵盖头部机构从业者、知名私募创始人、机构量化负责人，基金经理，券商金工分析师、GitHub千星作者及顶会学者构成。
- **每日高价值内容：** 持续分享前沿论文、论文研报复现、模型代码、核心Alpha因子以及QuantML-Qlib框架等。

加入我们，与最强大脑同行，洞见量化未来。

阅读 7292